PHYSIQUE-CHIMIE · 4 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Métropole 2022 (mai)

Exercice 1 – Refroidissement du lait

1. Les trois modes de transfert thermique sont la **conduction**, la **convection** et le **rayonnement**.

2. Le transfert thermique se fait spontanément du corps chaud vers le corps froid. Le lait est plus chaud que l'air de la pièce : le transfert se fait **du lait vers l'air** (le lait refroidit).

3. Entre $t = 1$ min et $t = 2$ min, la température passe de 61,7 °C à 60,2 °C. Avec $m = 0{,}150$ kg et $c = 4{,}0 \times 10^3$ J·kg^{-1}·K^{-1} :

$$Q = m\,c_{\text{lait}}\,(\theta_f - \theta_i) = 0{,}150 \times 4{,}0 \times 10^3 \times (60{,}2 - 61{,}7) = -900 \text{ J}$$

Le lait cède 900 J à l'air. Entre 6 min et 7 min, la baisse de température est plus faible (54,7 → 53,6 °C, soit 1,1 °C) car l'écart de température avec la pièce a diminué : le transfert thermique est **plus petit** (en valeur absolue).

4. $T(0) = 37\,\mathrm{e}^{0} + 26{,}4 = 37 + 26{,}4 = 63{,}4\ ^\circ\text{C}$: c'est la **température initiale** du lait (valeur mesurée à $t = 0$).

5. Quand $t \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-\frac{20t}{459}} \to 0$, donc $\lim\limits_{t\to+\infty} T(t) = 26{,}4\ ^\circ\text{C}$.

Au bout d'un temps très long, le lait atteint l'équilibre thermique avec la pièce : selon ce modèle, la température de l'air de la pièce est **26,4 °C**.

6.

$$37\,\mathrm{e}^{-\frac{20t}{459}} + 26{,}4 = 40 \iff \mathrm{e}^{-\frac{20t}{459}} = \frac{13{,}6}{37} \iff t = \frac{459}{20}\ln\left(\frac{37}{13{,}6}\right) \approx 22{,}97 \text{ min}$$

Le lait atteint 40 °C au bout d'environ **22 min 58 s**.

Exercice 2 – Cordes et câble de guitare

1. Les cordes de guitare

1.1. On multiplie la demi-équation du fer par 2 pour échanger 4 électrons :

$$2\,\mathrm{Fe\,(s)} + 4\,\mathrm{HO^-\,(aq)} \longrightarrow 2\,\mathrm{Fe(OH)_2\,(s)} + 4\,\mathrm{e^-}$$

$$\mathrm{O_2\,(g)} + 2\,\mathrm{H_2O\,(l)} + 4\,\mathrm{e^-} \longrightarrow 4\,\mathrm{HO^-\,(aq)}$$

$$2\,\mathrm{Fe\,(s)} + \mathrm{O_2\,(g)} + 2\,\mathrm{H_2O\,(l)} \longrightarrow 2\,\mathrm{Fe(OH)_2\,(s)}$$

1.2. Dans sa demi-équation, le fer **perd des électrons** ($\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{HO^-} \longrightarrow \mathrm{Fe(OH)_2} + 2\,\mathrm{e^-}$) : il subit bien une **oxydation**.

1.3. L'enduit doit être **imperméable** à l'air (au dioxygène) et à l'eau, pour empêcher leur contact avec le fer.

1.4. La fréquence fondamentale est celle du premier pic (le plus à gauche), les autres pics étant à des fréquences multiples (harmoniques) : $f_1 \approx 196$ Hz (pics suivants vers 392 Hz, 588 Hz…).

1.5. 196 Hz correspond au **Sol2**.

1.6. Le premier pic des deux spectres est à la même fréquence : les deux sons ont le même fondamental, donc **la même hauteur**.

1.7. Les amplitudes relatives des harmoniques sont différentes dans les deux spectres (et des composantes parasites apparaissent avec la corde oxydée) : c'est le **timbre** du son qui est modifié.

2. Le câble reliant la guitare à l'amplificateur

2.1. Si $R > 0$, alors $10^{R/20} > 1$, donc $\dfrac{U_e}{U_S} > 1$, c'est-à-dire $U_S < U_e$: l'amplitude en sortie est plus faible qu'en entrée, le signal est **atténué**.

2.2.

$$U_S = \frac{U_e}{10^{R/20}} = \frac{20{,}0}{10^{0{,}09/20}} \approx 19{,}8\ \mathrm{mV}$$

La tension ne diminue que d'environ 1 % : l'atténuation due au câble seul est **négligeable**.

2.3. L'affaiblissement est **constant** (environ 0,09 dB) entre 500 Hz et 10 kHz : toutes les harmoniques sont atténuées de la même façon (et très peu). Le spectre garde la même forme : le câble seul **ne peut pas expliquer** une modification du timbre.

2.4. Avec le câble de 10 m (courbe 2), l'affaiblissement devient positif à partir d'environ 5 kHz (contre 8 kHz environ pour le câble court) et il est plus important pour une même fréquence élevée : les composantes **aiguës** sont davantage atténuées. C'est **compatible** avec ce qu'observent les musiciens : un long câble donne un son plus terne, moins riche en aigus.

Exercice 4A – Produit détachant et lessive

1. Composition de la lessive

1.1. Masse de carbonate de calcium : $m = 30\ \% \times 50 = 15$ g ; $M(\mathrm{CaCO_3}) = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$.

$$n = \frac{15}{100} = 0{,}15\ \mathrm{mol} \qquad [\mathrm{CO_3}^{2-}] = \frac{n}{V} = \frac{0{,}15}{20} = 7{,}5 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$$

(une mole de $\mathrm{CaCO_3}$ libère une mole d'ions carbonate).

1.2. L'ion carbonate (base) réagit avec l'eau (acide du couple $\mathrm{H_2O/HO^-}$) :

$$\mathrm{CO_3}^{2-}\,(\mathrm{aq}) + \mathrm{H_2O}\,(\mathrm{l}) \longrightarrow \mathrm{HCO_3}^{-}\,(\mathrm{aq}) + \mathrm{HO}^{-}\,(\mathrm{aq})$$

Cette réaction produit des ions hydroxyde $\mathrm{HO^-}$: l'eau de lavage devient **basique**, son pH **augmente** (pH > 7).

2. Agents de blanchiment

2.1. $\mathrm{NaBO_3}$ (oxydant) est réduit en $\mathrm{NaBO_2}$ et l'eau (réducteur du couple $\mathrm{H_2O_2/H_2O}$) est oxydée en $\mathrm{H_2O_2}$:

$$\mathrm{NaBO_3}\,(\mathrm{aq}) + \mathrm{H_2O}\,(\mathrm{l}) \longrightarrow \mathrm{NaBO_2}\,(\mathrm{aq}) + \mathrm{H_2O_2}\,(\mathrm{aq})$$

2.2. Dans la demi-équation (1), $\mathrm{H_2O_2}$ **capte** des électrons : c'est l'**oxydant** (du couple $\mathrm{H_2O_2/H_2O}$).

2.3. Demi-équation (2) : couple $\mathrm{O_2/H_2O_2}$ ($\mathrm{H_2O_2}$ y joue le rôle de réducteur).

2.4. On additionne (1) et (2) (2 électrons échangés dans chacune) et on simplifie les ions $\mathrm{H^+}$:

$$2\,\mathrm{H_2O_2}\,(\mathrm{aq}) \longrightarrow 2\,\mathrm{H_2O}\,(\mathrm{l}) + \mathrm{O_2}\,(\mathrm{g})$$

Les produits sont l'**eau** et le **dioxygène**.

3. Azurants optiques

3.1. Le domaine visible s'étend d'environ **400 nm à 800 nm**. Les ultraviolets ont des longueurs d'onde **plus courtes** : ils sont situés en dessous de 400 nm.

3.2. Le maximum du spectre d'émission (courbe en pointillés) est situé vers $\lambda \approx 445$ nm, ce qui correspond bien à la couleur bleue.

3.3. Le principal impact des azurants concerne les espèces aquatiques : le pictogramme est celui du **danger pour l'environnement (milieu aquatique)**, de code **GHS09**.

Exercice 4B – Dormir en refuge

1. Étude des panneaux photovoltaïques

1.1. $\Delta E = h\,f$, donc $f = \dfrac{\Delta E}{h}$. Comme $\lambda = \dfrac{c}{f}$:

$$\lambda = \frac{h\,c}{\Delta E} = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}0 \times 10^{8}}{1{,}1 \times 1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 1{,}1 \times 10^{-6}\ \text{m} = 1\,100\ \text{nm}$$

$1\,100\ \text{nm} > 800\ \text{nm}$: cette radiation n'est **pas visible**, elle appartient au domaine de l'**infrarouge**.

1.2.1.

$$P_{\max} = U \times I = 30{,}7 \times 8{,}15 \approx 250\ \text{W}$$

1.2.2. Surface d'un panneau : $S = 1{,}677 \times 0{,}990 \approx 1{,}66\ \text{m}^2$, d'où une puissance reçue $P_{\text{reçue}} = 1\,000 \times 1{,}66 = 1{,}66 \times 10^{3}$ W.

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{\text{reçue}}} = \frac{250}{1\,660} \approx 0{,}15 \text{ soit environ } 15\ \%$$

1.2.3.

- Installation sud-est (8 panneaux) : active de 8 h à 15 h, soit 7 h : $E_1 = 8 \times 250 \times 7 = 14\,000\ \text{Wh}$.
- Installation ouest (4 panneaux) : active de 12 h à 18 h, soit 6 h : $E_2 = 4 \times 250 \times 6 = 6\,000\ \text{Wh}$.

$$E = 14\,000 + 6\,000 = 20\,000\ \text{Wh} = 20\ \text{kWh}$$

1.2.4. Le refuge (70 lits) est un « refuge important » : il consomme au minimum 5 000 à 15 000 Wh par jour pour les seuls usages électriques. Les 20 kWh ne sont produits que par une belle journée d'été ; par temps couvert ou en hiver, la production est bien plus faible. L'électricité produite ne suffit donc pas à assurer en plus le chauffage, qui demande beaucoup d'énergie en montagne : le **poêle à bois reste nécessaire**.

2. Étude du poêle à bois

2.1. Masse de bois pour 1 MWh = 1 000 kWh : $m = \dfrac{1\,000}{4{,}0} = 250\ \text{kg}$.
$M(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5) = 6 \times 12{,}0 + 10 \times 1{,}0 + 5 \times 16{,}0 = 162\ \text{g·mol}^{-1}$.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{250 \times 10^{3}}{162} \approx 1{,}5 \times 10^{3}\ \text{mol}$$

2.2. Combustion complète : $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5 + 6\,\text{O}_2 \longrightarrow 6\,\text{CO}_2 + 5\,\text{H}_2\text{O}$, donc $n(\text{CO}_2) = 6 \times n = 6 \times 1\,543 \approx 9{,}3 \times 10^{3}$ mol.

$$m(\text{CO}_2) = 9{,}26 \times 10^{3} \times 44 \approx 4{,}1 \times 10^{5}\ \text{g} = 4{,}1 \times 10^{2}\ \text{kg}$$

2.3. L'ADEME fait un **bilan net** : le CO_2 libéré par la combustion du bois a été absorbé par l'arbre pendant sa croissance (photosynthèse), ce bilan est donc nul ; les 40 kg/MWh correspondent seulement aux émissions liées à l'exploitation et au transport du bois.
Le chauffage au bois émet donc 40 kg de CO_2 par MWh, contre 222 kg pour le gaz et 480 kg pour le fioul : il est bien plus intéressant pour limiter l'effet de serre, d'autant que le bois est une ressource renouvelable et disponible localement.

3. Aspect « thermique » des panneaux

3.1. Formule semi-développée : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-OH}$. Les deux groupes **hydroxyle** $-\mathrm{OH}$ sont à entourer : la molécule est un alcool (un diol).

3.2. L'eau pure gèle à 0 °C : en montagne, la nuit et l'hiver, elle gèlerait dans les panneaux et les canalisations (risque de bouchage et d'éclatement). Elle bout aussi à 100 °C, température que le fluide peut atteindre en plein soleil. Le propylène glycol, miscible à l'eau, abaisse la température de solidification du mélange (il fond à −59 °C) et élève sa température d'ébullition (188 °C) : le fluide reste liquide dans toutes les conditions.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.